稳态导热及计算+一维非稳态导热及计算

1 一维稳态导热方程—傅里叶定律

2平壁内稳态导热计算

3 隔热结构设计实例—工程求解

4 二维稳态导热

5 一维非稳态导热与无量纲数

6.bi<0.1时导热温度场及应用

1、一维稳态导热方程—傅里叶定律

定义与公式

傅里叶导热定律是由法国科学家傅里叶于1822年提出的，主要用于描述热传导现象。其基本公式为：

$$q = -k\frac{dT}{dx}$$

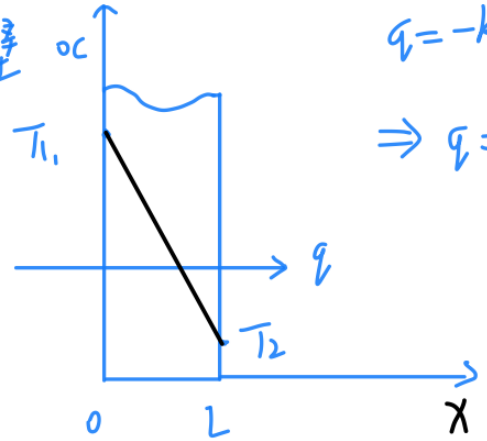
其中：

- q 是单位时间内通过单位面积的热流量，单位为（W/m²）
- k 是材料的热导率，单位为瓦特每米每开尔文（W/m·K）
- $\frac{dT}{dx}$ 是温度梯度，表示温度随距离的变化率，单位为开尔文每米（K/m）
- 负号表示热量传递的方向与温度梯度方向相反，即热量从高温区域流向低温区域
- 工程上认为：$k = k0 + \mathrm{b} * (\mathrm{T1} + \mathrm{T2})/2$

2、平壁内稳态导热计算

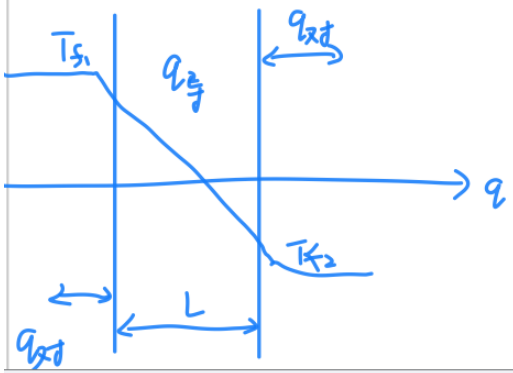
三、平壁内稳定导热计算

1、单层平壁



$$q=-k\frac{dT}{dx} \Rightarrow \int_{T_1}^{T_2} dT = \int_0^L -\frac{q}{k}dx \Rightarrow T_2-T_1=-\frac{q}{k}L$$

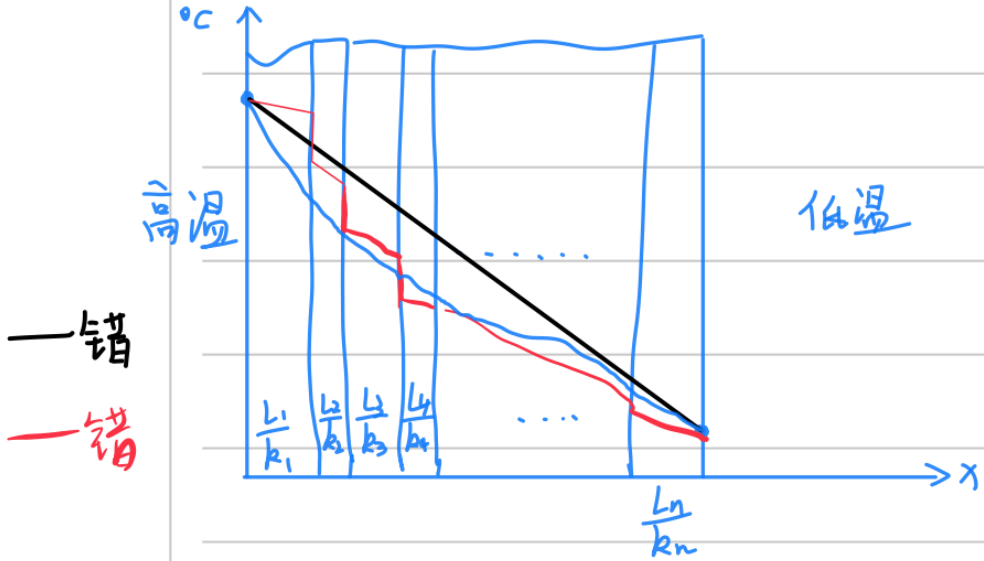
$$\Rightarrow q=\frac{T_1-T_2}{\frac{L}{k}} \quad \text{——} \quad (3.1\text{-}3)$$



$$\begin{cases} q_{对}=h(T_f-T)=\dfrac{T_f-T}{\frac{1}{h}}, & \frac{1}{h}\text{：对流热阻} \\ q_{导}=\dfrac{T_1-T_2}{\frac{L}{k}} & \frac{L}{k}\text{：导热热阻} \end{cases}$$

2、平壁内稳态导热计算

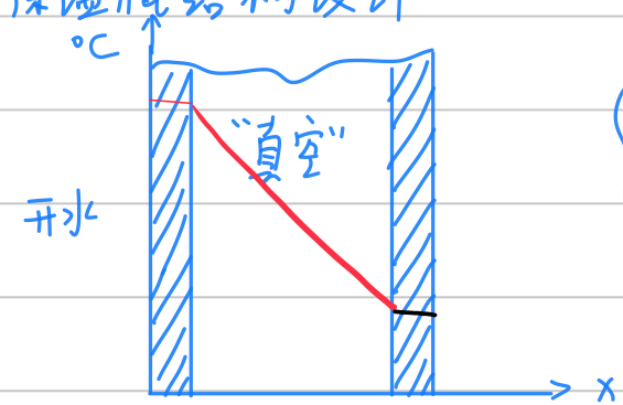
2、多层平壁



$$q=\frac{T_1-T_2}{\frac{L_1}{k_1}}=\frac{T_2-T_3}{\frac{L_2}{k_2}}=\cdots=\frac{T_n-T_{n+1}}{\frac{L_n}{k_n}}$$

$$q=\frac{\sum_{i=1}^{n}T_i-T_{i+1}}{\sum_{i=1}^{n}\frac{L_i}{k_i}}=\frac{T_1-T_{n+1}}{\sum_{i=1}^{n}\frac{L_i}{k_i}}$$

保温瓶结构设计



$$\begin{cases} K_{空气}=0.023\sim0.026\ W/(m\cdot°C) \\ K_{不锈钢}=16.2\ W/(m\cdot°C) \end{cases}$$

3、隔热结构设计实例—工程求解

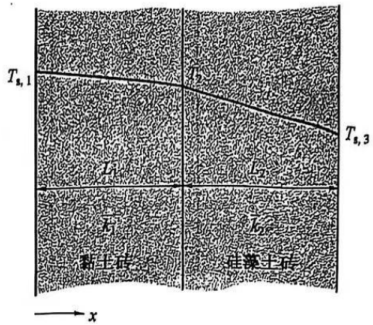
四、隔热结构设计实例

已知平壁炉墙由115mm厚的轻质粘土砖与230mm厚的硅藻土砖组成。粘土砖与硅藻土砖的热导率分别为

$$k_1 = 0.29 + 0.256 \times 10^{-3} \times T\ (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$$

$$k_2 = 0.105 + 0.23 \times 10^{-3} \times T\ (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$$

若炉墙内壁温度为950°C，外壁温度为50°C。求1m²炉墙面积上的热流损失及界面温度？



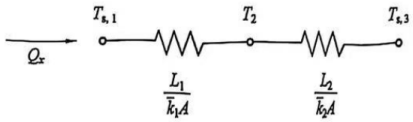


图 6.2.2　例 6.2.1 题图 1

$$\bar{k}_1 = 0.29 + 0.256 \times 10^{-3} \times \frac{950+720}{2} = 0.504\ (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$$

$$\bar{k}_2 = 0.105 + 0.23 \times 10^{-3} \times \frac{720+50}{2} = 0.194\ (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$$

计算热流为

$$Q_x = \frac{T_{s,1} - T_{s,3}}{R_{k,1} + R_{k,2}} = \frac{T_{s,1} - T_{s,3}}{\frac{L_1}{\bar{k}_1 A} + \frac{L_1}{\bar{k}_2 A}} = \frac{950-50}{\frac{0.115}{0.504} + \frac{0.230}{0.194}} = 637\ (W \cdot m^{-2})$$

根据上式计算界面温度为

$$T_2 = T_{s,1} - Q_x R_{k,1} = 950 - 637 \times \frac{0.115}{0.504} = 804.7\ (℃)$$

检验 T_2 的相对误差，得

$$\left| \frac{805-870}{805} \right| \times 100\% = 10.5\% > 5\%$$

误差较大，需要重新假设界面温度，假设 $T_2 = 805$ ℃，重新计算得

$$\bar{k}_1 = 0.29 + 0.256 \times 10^{-3} \times \frac{950+805}{2} = 0.515\ (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$$

$$\bar{k}_2 = 0.105 + 0.23 \times 10^{-3} \times \frac{805+50}{2} = 0.203\ (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$$

$$Q_x = \frac{T_{s,1} - T_{s,3}}{R_{k,1} + R_{k,2}} = \frac{T_{s,1} - T_{s,3}}{\frac{L_1}{\bar{k}_1 A} + \frac{L_1}{\bar{k}_2 A}} = \frac{950-50}{\frac{0.115}{0.515} + \frac{0.230}{0.203}} = 664\ (W \cdot m^{-2})$$

$$T_2 = T_{s,1} - Q_x R_{k,1} = 950 - 664 \times \frac{0.115}{0.515} = 802\ (℃)$$

3、 隔热结构设计实例—工程求解

五 工程求解流程：(n层)

1. 假定各面温度 $T_2, T_3, \cdots T_n$ (线)

2. k_i $(i=1,2,\cdots n)$

3. $q=(T_1-T_{n+1})/\sum_{i=1}^{n}\frac{L_i}{k_i}$

4 T_i $(i=2,3,\cdots n)$

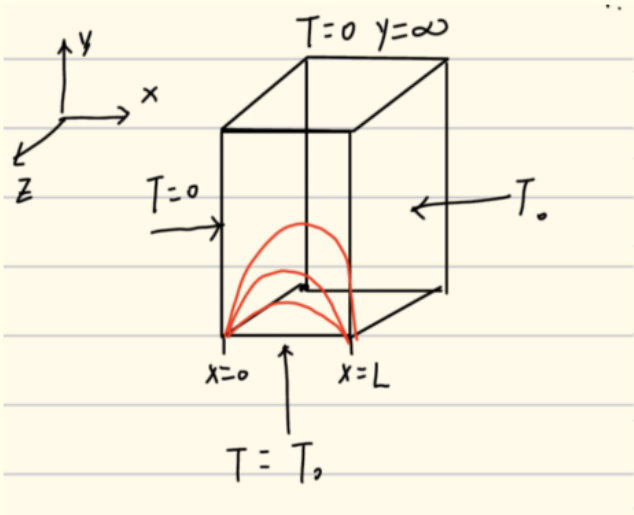
5 $\left|\frac{T_i'-T_i}{T_i}\right|\times 100\% < \varepsilon$ ，是结束

6 否，重复过程1-5

精确求解等更多内容详见《传输原理》P81

4、 二维稳态导热

二. 半无限大固体板内的温度分布



$$\frac{T}{T_0}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{4}{n\pi}\exp\left(-\frac{n\pi y}{L}\right)\sin\frac{n\pi x}{L}$$

(1) 物理模型

x方向上长为L

y方向延伸至无穷

z方向较x方向很小

(2) 数学模型

① 基本假设：内无热源，无相变，导热各向同性，k与T无关

② 导热方程：$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 T}{\partial y^2}=0$

4、二维稳态导热

③ 边界条件：$y=0,\ T=T_0$

$y=\infty,\ T=0$

$x=0,\ T=0$

$x=L,\ T=0$

(3) 解析解：

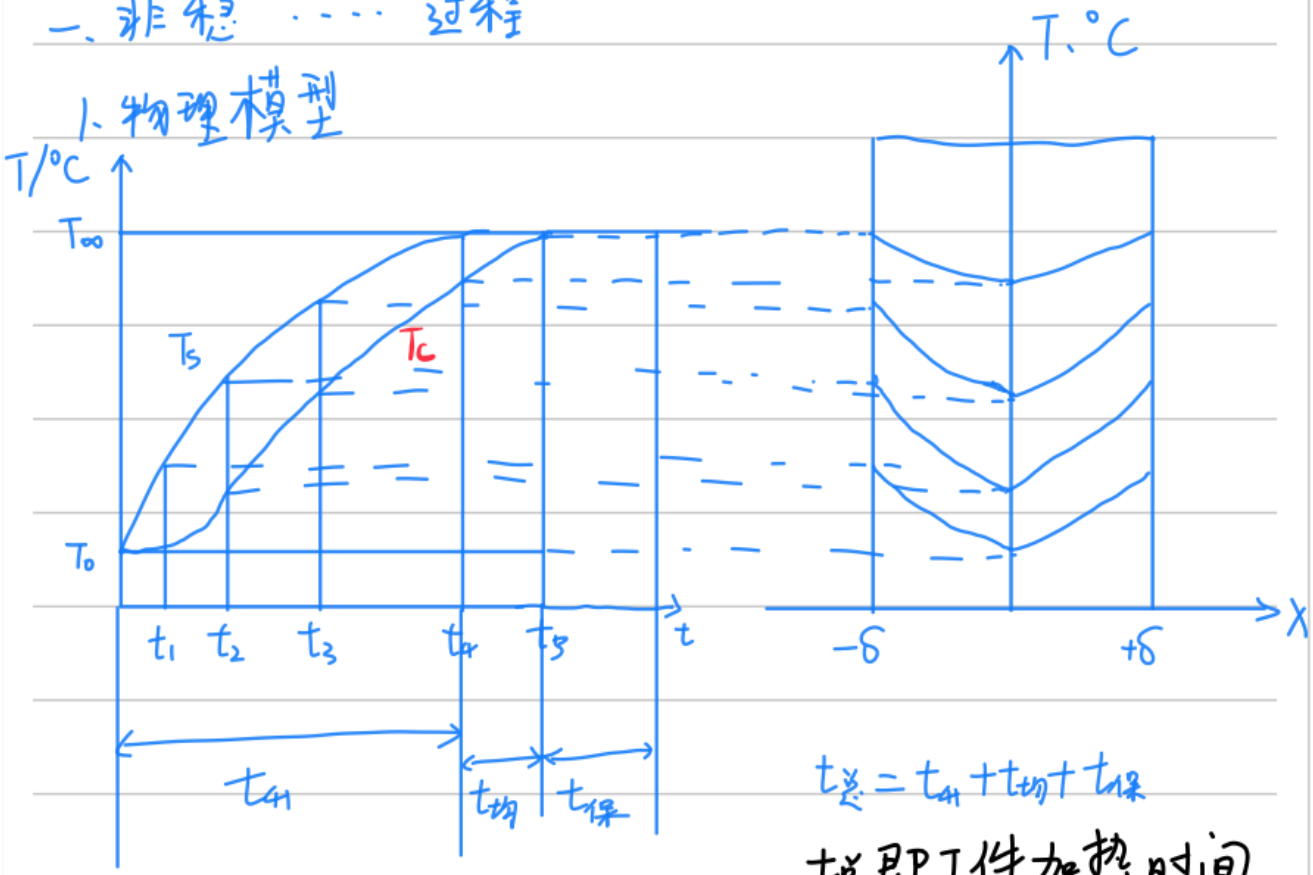
$$\theta = T/T_0 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4}{n\pi} \exp\left(-\frac{n\pi y}{L}\right) \sin\frac{n\pi x}{L}$$

更多内容详见《传输原理》P87

5、一维非稳态导热与无量纲数

一、非稳 …… 过程

1、物理模型



$t_{总} = t_{升} + t_{均} + t_{保}$

$t_{总}$即工件加热时间

$t_{升}$：升温时间：材料或构件表面达到热处理温度所需要的时间

$t_{均}$：均温时间：表面达温后芯部达温所需的时间

$t_{保}$：保温时间：即工艺时间！

5、一维非稳态导热与无量纲数

二、传热无量纲数

1. 温度准数

$$\theta = \frac{T - T_\infty}{T_0 - T_\infty}$$

T_0：初始　　T_∞：终了温度

2. Fourier 准数，记 F_o　时间准数

$$F_o = \frac{at}{L^2} = \frac{at}{(V/A)^2}$$

L：特征尺寸，平板半厚 δ 或圆柱半径

$$a = \frac{k}{\rho c} \quad m^2/s$$

3. 比欧(Biot)数　记 B_i　厚度准数

$$B_i = \frac{h \cdot L}{k} = \frac{L/k}{1/h} = \frac{R_{内}}{R_{外}} = \frac{\text{内部导热热阻}}{\text{外部对流热阻}}$$

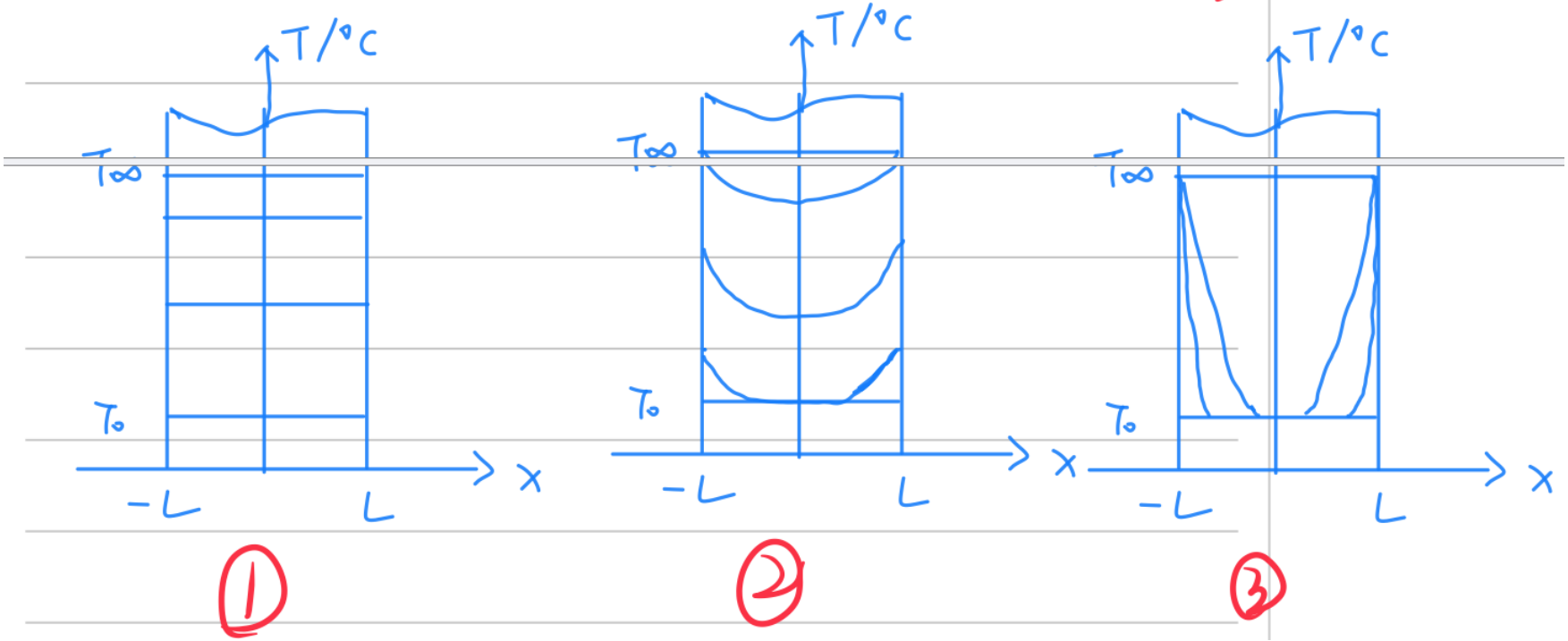
$$\begin{cases} q_{导} = \dfrac{T_1 - T_2}{L/k} \\ q_{对} = \dfrac{T_f - T}{1/h} \end{cases}$$

5、一维非稳态导热与无量纲数

三、传热控制机制

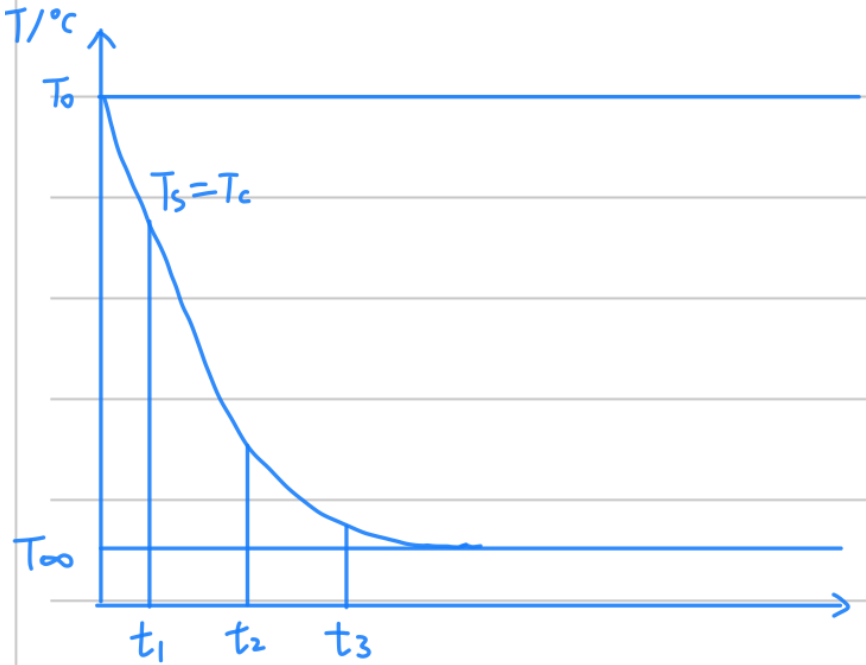
热加工材料

1. $Bi \le 0.1$　　外部对流控制 ⟺ "薄件"　　如图①
2. $0.1 < Bi < 10$　　混合控制　　②
3. $Bi > 10$.　　内部导热控制 ⟺ "厚件"　　如图③



6.bi<0.1时导热温度场及应用

一、物理模型 (冷却)



$T=T(x,t)=T(t)$

$\frac{dT}{dx}=0$

二、数学模型

方法1：热平衡

单位时间 dt 内能增量 − 内热源生成热量 = 导入热量 − 导出热量

$-V\rho C_p\frac{dT}{dt}$ 0 0 $q\cdot A=-k\frac{\partial T}{\partial x}\cdot A$

6.bi<0.1时导热温度场及应用

$$\Rightarrow \quad -V\rho c_p \frac{dT}{dt} = 0 - \left(-k \frac{\partial T}{\partial x} A\right)$$

即 $$V\rho c_p \frac{dT}{dt} = h(T_\infty - T)A \quad \text{——} \quad (4.2-2)$$

牛顿定律

$q = h(T_f - T_s)$

(见之前三类边界条件)

方法2、能量守恒定律

金属 dt 时间，传给冷却介质的热量 dQ =

金属降低 dT(°C) 而自身热焓减少量

$$dQ = h(T - T_\infty) A\, dt = -c_p M\, dT$$

则 $dt = \frac{-c_p M}{hA} \frac{dT}{T - T_\infty}$ 积分 $\int_0^t dt = \frac{-c_p M}{hA} \int_{T_0}^{T} \frac{dT}{T - T_\infty}$

$$t = -\frac{c_p \cdot M}{hA} \ln \frac{T - T_\infty}{T_0 - T_\infty} = \frac{c_p \cdot M}{h \cdot A} \ln \frac{T_0 - T_\infty}{T - T_\infty}$$

6.bi<0.1时导热温度场及应用

⇒ 1. 温度场

$$\theta = \frac{T-T_\infty}{T_0-T_\infty} = \exp\left(-\frac{hA}{c_pM}t\right) = \exp(B_i \cdot F_o) \quad \text{—— 4.2-3}$$

⇒ 2. 冷却时间

$$t = \frac{c_p M}{hA} \ln \frac{T_0-T_\infty}{T-T_\infty} \quad \text{—— 4.2-4}$$

⇒ 3. 热交换量

$$Q = \int_0^t dQ = c_p M (T_0-T_\infty)\left(1-\exp(B_i \cdot F_o)\right) \quad \text{—— 4.2-5}$$

可自行积分

☆ 书上例题要看要做

哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

谢 谢 大 家

THANKS